

跨境电商 AI 运营平台

作者 刘林阳  18976426325  liulinyang85@yeah.net

项目概况

一套为跨境电商卖家打造的 AI 运营辅助系统，覆盖从选品素材（多语种文案生成）、客服、风控到数据分析的全链路运营场景。兼具命令行（CLI）与 Web 可视化（FastAPI）双模式。

技术栈： Python 3.12 · FastAPI · PyTorch · DeepSeek API · Plotly · Jinja2

项目目录： `$eks = D:\agent-projects\eks-demo`



五大场景

场景 1：多语种文案生成

职责覆盖： AI 内容智能化 + 选品素材

按"产品 × 语种"矩阵批量生成多语种营销文案，支持 9 种语言（中文、英文、日文、韩文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、阿拉伯文）。输出三种格式（TXT / MD / HTML），按产品建子目录存放，每次运行保存独立历史。

用户操作流程：

- 1. 选择产品（复选框去除，纯高亮选中）
- 2. 选择语种
- 3. 点击"生成文案"→ 调用 DeepSeek API 批量生成
- 4. 查看结果并下载/打开对应格式文件

多语种文案生成

覆盖职责1(AI内容智能化) + 职责2(选品素材) | 按产品×语种独立输出

← 返回首页

选择产品

1 Portable Blender

2 Yoga Mat

3 Kitchen Scale

4 Wireless Earbuds

5 LED Desk Lamp

6 Pet Hair Remover

0 全部选择

全选

取消全选

已选 0 个

选择语种

1 Chinese

2 English-B (British English)

3 English-A (American English)

4 Japanese (日本語)

5 Korean (한국어)

6 Arabic (العربية)

7 German (Deutsch)

8 French (Français)

9 Spanish (Español)

0 全部选择

全选

取消全选

已选 0 个

生成文案

历史文案

2026-06-23 12:35

产品: Pet Hair Remover | 语种: Arabic

TXT

MD

HTML

2026-06-23 12:35

产品: Pet Hair Remover | 语种: English-A

TXT

MD

HTML

2026-06-23 12:35

产品: Pet Hair Remover | 语种: Japanese

TXT

MD

HTML

Pet Hair Remover - Arabic

Pet Hair Remover (Arabic)

【阿拉伯语产品文案】 **العنوان:** مزيل شعر الحيوانات الأليفة القابل لإعادة الاستخدام 500 مرة - فولاذ مقاوم للصدأ **【阿拉伯语产品文案】** يضر الأقمشة، مثالي للسفر والاستخدام اليومي في اليابان **النقاط الخمس

产品标题

قابل لإعادة الاستخدام 500 مرة: يوفر عليك المال والوقت مقارنة بالمنتجات الأخرى.

五点描述

لا يضر الأقمشة: مصمم خصيصًا لحماية الأقمشة الرقيقة والحساسة.

广告语

مصمم للسفر: حجمه الصغير 8x15 سم يناسب أي حقيبة أو جيب. 4. سهل الاستخدام: يزيل الشعر والوبر بسرعة وكفاءة دون يضمن أداءً طويل الأمد. **شعار إعلاني قصير:** "نظف منزلك بسهولة - مزيل شعر TPR + عناء. 5. مادة متينة: فولاذ مقاوم للصدأ!! الحيوانات المثالي للسفر"

Pet Hair Remover - Japanese

Pet Hair Remover (Japanese)

**商品タイトル (1個) ** ペットの毛取りローラー 繰り返し使える500回 布地に優しい ステンレス+TPR 携帯サイズ 15x8cm **五点説明 (5つのBullet Point) **

产品标题

最大500回繰り返し使えて経済的&エコ

五点描述

ステンレス+TPR素材で布地を傷めず安心

广告语

コンパクト15x8cmでバッグにすっぽり収納 4. ソファ・衣類・車内などあらゆる布地に対応 5. カーペットやペットベッドの毛もすっきり除去 **短い広告コピー (1文、12語以内) ** 500回使える毛取り - 布地に優しくサッと一掃

Pet Hair Remover - Chinese

Pet Hair Remover (Chinese)

【产品标题】 宠物毛发去除器 (Pet Hair Remover) 不锈钢TPR材质 可重复使用500次 不伤面料 便携除毛刷 日本家庭必备 【五点描述】

产品标题

可重复使用500次，经济环保，告别一次性粘毛器。

五点描述

不锈钢+TPR材质，不伤衣物与沙发，温柔去毛。

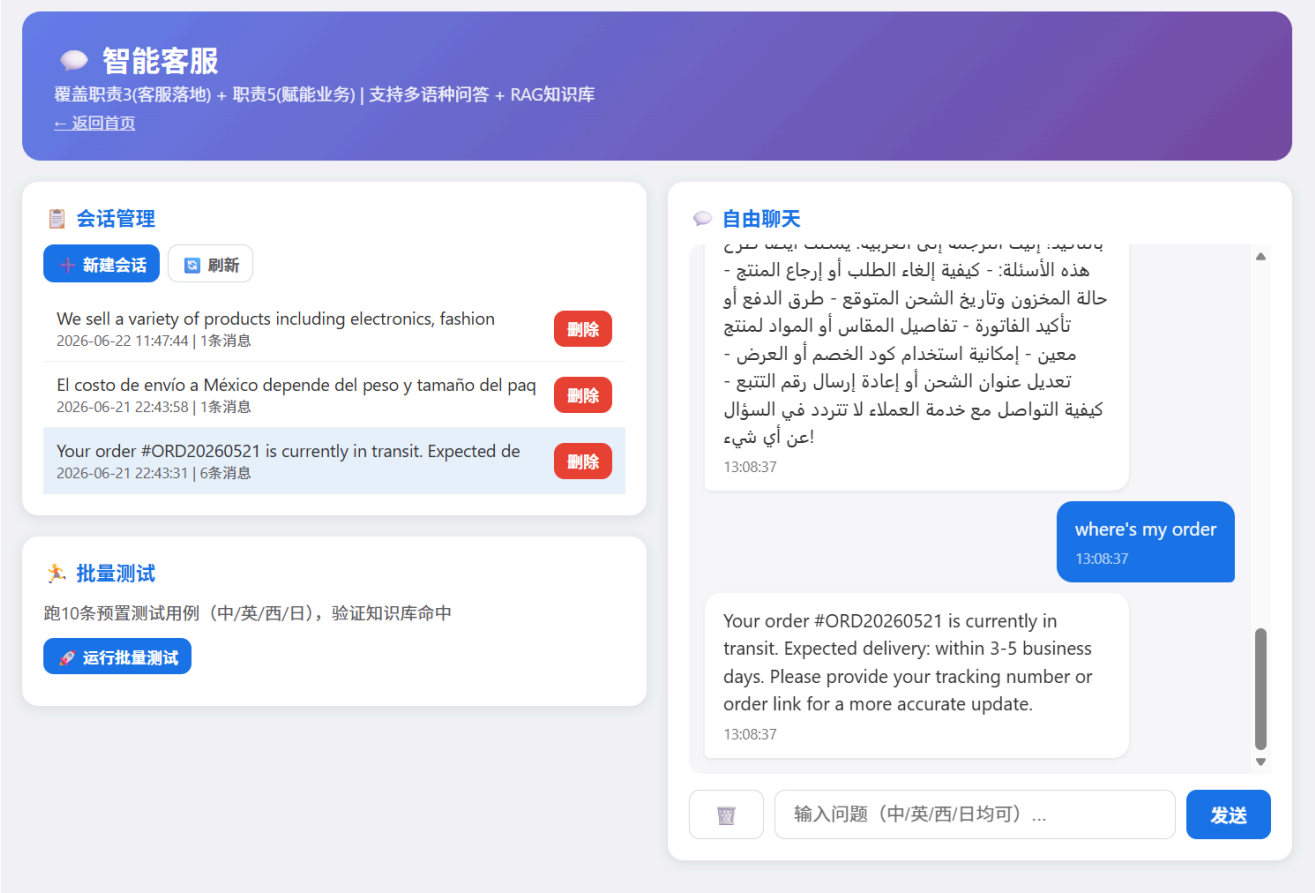
广告语

小巧便携 (15x8cm)，随身携带，随时清理。 4. 适用宠物毛发、灰尘、棉絮，一刷多用。 5. 日本市场专属设计，细节精致，送礼自用皆宜。 【短广告语】 一刷去毛，衣物如新，宠物家庭必备。

场景 2：智能客服问答

职责覆盖：AI 智能客服

模拟跨境电商场景下的客户咨询对话。用户输入问题，系统调用大模型生成回答，并记录会话历史。支持多轮对话上下文感知。



场景 3：订单风控系统

职责覆盖：数据建模 + 风险控制 + 模型调优

基于 PyTorch 全连接神经网络（3 层，8 维特征）的订单欺诈检测系统。

- **特征工程**：金额、注册天数、改址次数、30天订单数、30天均价 + 金额偏离比 + 下单时段 + 距今天数
- **时间平移机制**：自动将 CSV 中的订单时间戳对齐当前时间，保证距今天数特征不随时间退化
- **训练 + 推理闭环**：每次运行加载数据→特征工程→训练→批量推理→输出风险看板
- **风险看板**：汇总卡片 + Top20 高风险清单 + 时段分布条图 + 欺诈vs正常维度对比
- **实时演示**：4 个典型 Case 的单条推理展示，新账号大额异常→BLOCK
- **模型**：PyTorch，F1=1.0（测试数据），~21KB，200轮训练

订单风控

AI模型自动识别订单异常风险，每笔交易输出风险评分和可视化分析报告

[← 返回首页](#)

订单数据 50 条订单

订单号	金额	注册天数	改址次数	30天订单	30天均价	下单时间	欺诈标记
ORD023	51.84	102	2	13	17.65	06/18 08:55	✓ 正常
ORD022	93.24	559	1	4	26.16	06/18 08:37	✓ 正常
ORD036	1308.23	10	2	1	1308.23	06/18 04:16	⚠ 风险
ORD050	1612.46	6	4	2	806.23	06/18 04:07	⚠ 风险
ORD044	1087.18	4	2	2	543.59	06/17 23:26	⚠ 风险

共 50 条，表格内上下滚动查看全部



点击执行，等待AI分析完成

输出包含交互式Plotly图表，浏览器直接打开查看

 立即执行

风控报告

 2026-06-23 12:39 NEW

 HTML  MD  TXT

跨境电商AI运营报告

🔔 订单风控分析看板

总订单
50

欺诈/风险
15

风险占比
30.0%

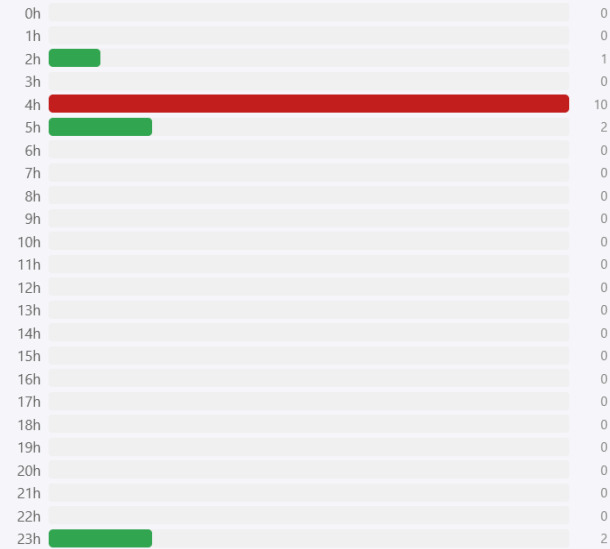
🔔 风险订单清单（按风险分降序）

运营团队重点关注前排高风险订单，安排客服/审核介入

排名	订单号	金额	注册天数	改址	时段	距今天数	风险评分	状态
1	ORD006	\$2329.05	2d	6	4:00	7.3d	0.9994	● 风险
2	ORD019	\$2344.02	5d	3	4:00	3.4d	0.9994	● 风险
3	ORD003	\$1729.75	9d	5	2:00	4.4d	0.9993	● 风险
4	ORD039	\$553.94	2d	6	4:00	3.4d	0.9988	● 风险
5	ORD050	\$1612.46	6d	4	4:00	5.4d	0.9985	● 风险
6	ORD004	\$2072.80	7d	4	23:00	1.6d	0.9985	● 风险
7	ORD002	\$1228.23	1d	2	4:00	3.4d	0.9982	● 风险
8	ORD036	\$1308.23	10d	2	4:00	5.3d	0.9979	● 风险

🕒 时段风险分布

各小时段欺诈订单数量 — 凌晨/深夜是高风险时段



📊 欺诈 vs 正常 — 关键维度对比

6维度均值对比，欺诈订单的特征画像

平均金额

\\u25a0 欺诈 \\u25a0 正常

高

低

1288.47

100.85

平均注册天数

\\u25a0 欺诈 \\u25a0 正常

高

低

5.33

393.23

平均改址次数

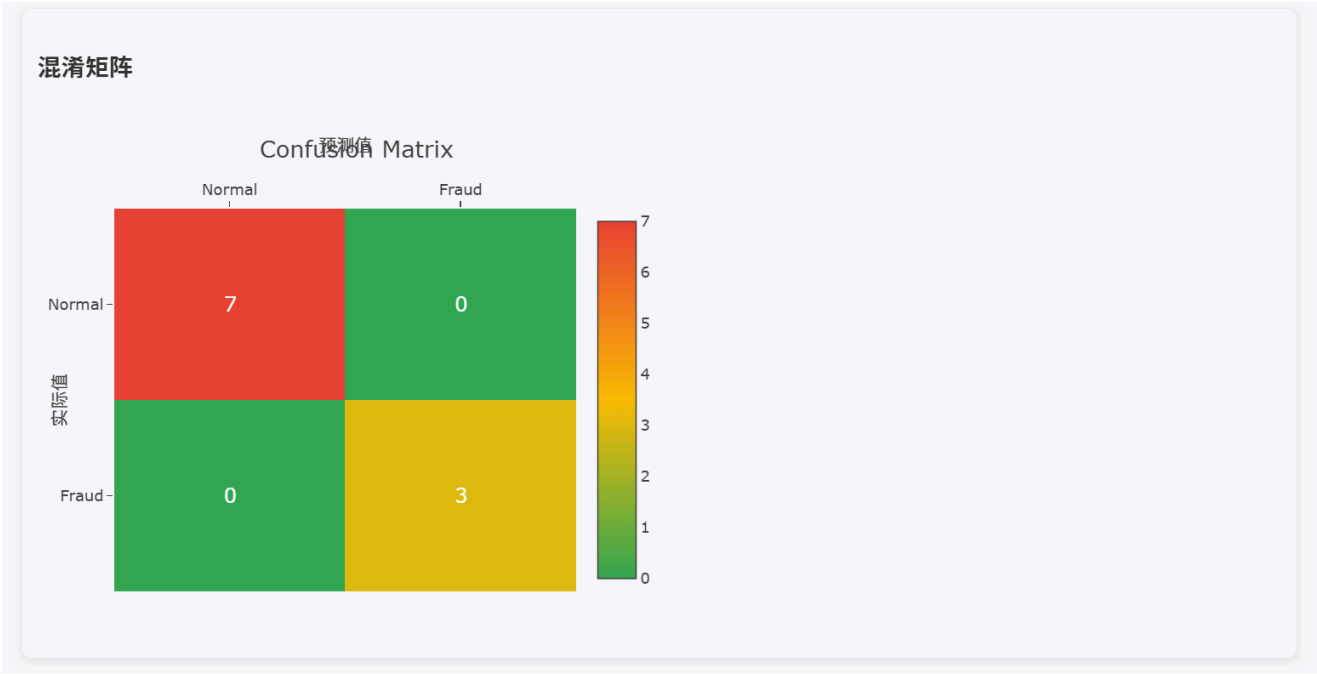
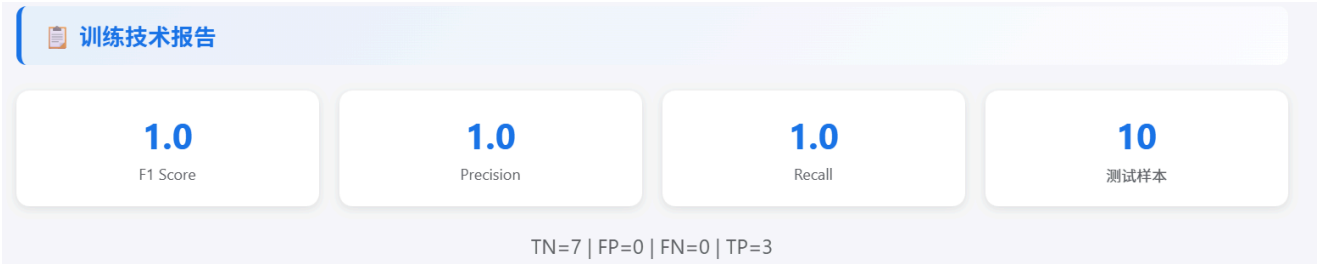
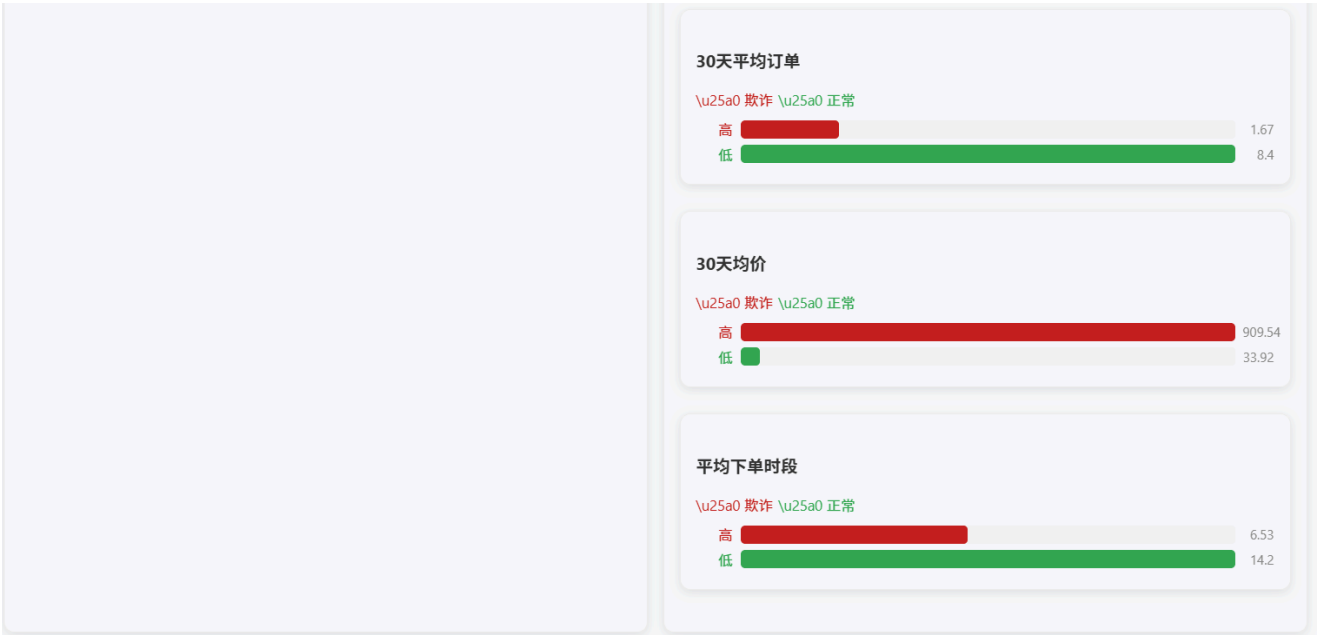
\\u25a0 欺诈 \\u25a0 正常

高

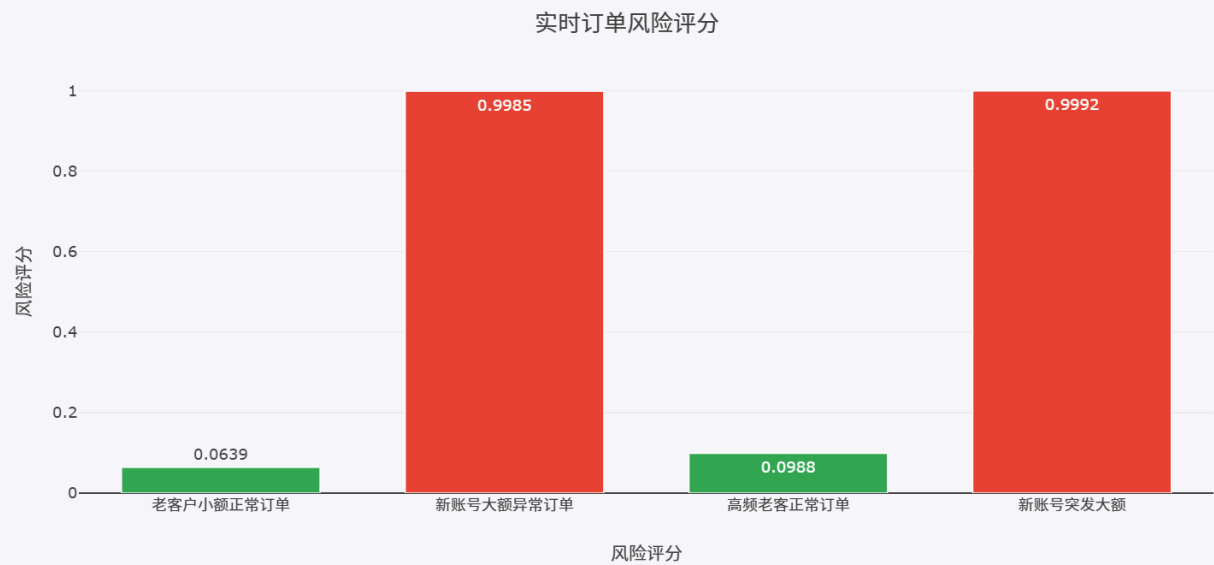
低

4.0

1.0



Demo订单风险评分



场景 4：选品分析

职责覆盖：运营数据分析

基于销售趋势数据的可视化分析看板。

- **销售数据区**：滑动窗口表格（固定表头 + 6 行），中文列名（日期/品类/销量/收入/客单价/新客/退货率）
- **执行分析**：生成销售趋势报告（TXT/MD/HTML 三种格式）
- **历史管理**：按时间戳子目录输出，24 小时内报告标记 NEW



选品分析

覆盖职责1(AI内容智能化) + 职责2(选品数据优化) | 数据驱动选品决策

[← 返回首页](#)

销售数据 (28条, 上下滚动查看全部)

日期	品类	销量	收入	客单价	新客	退货率
2026-05-21	Home&Kitchen	45	1345.5	29.9	12	0.03
2026-05-21	Electronics	32	1280.0	40.0	8	0.05
2026-05-21	Sports	28	699.72	24.99	6	0.02
2026-05-21	Pets	15	224.85	14.99	5	0.01
2026-05-22	Home&Kitchen	52	1554.8	29.9	15	0.04

共 28 条, 表格内上下滚动查看全部

选品分析报告

2026-06-22 16:20

NEW

TXT

MD

HTML

2026-06-22 15:28

NEW

TXT

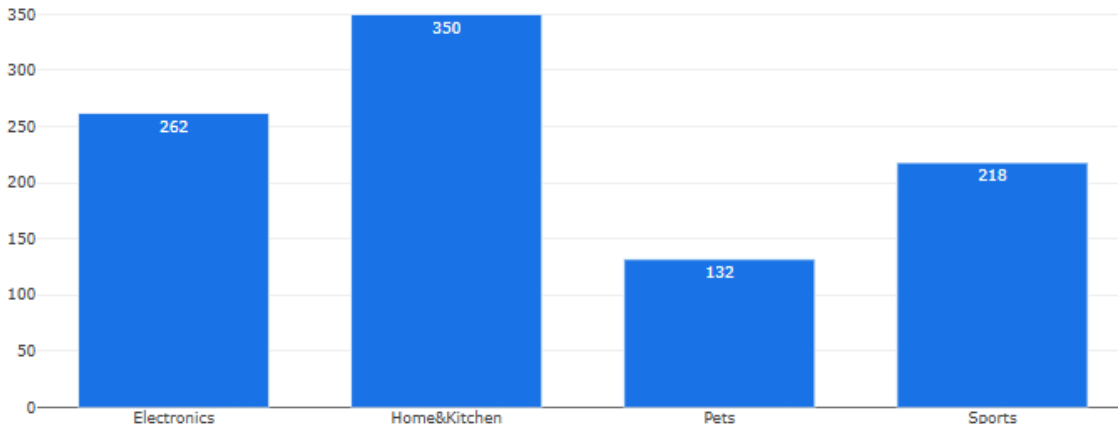
MD

HTML

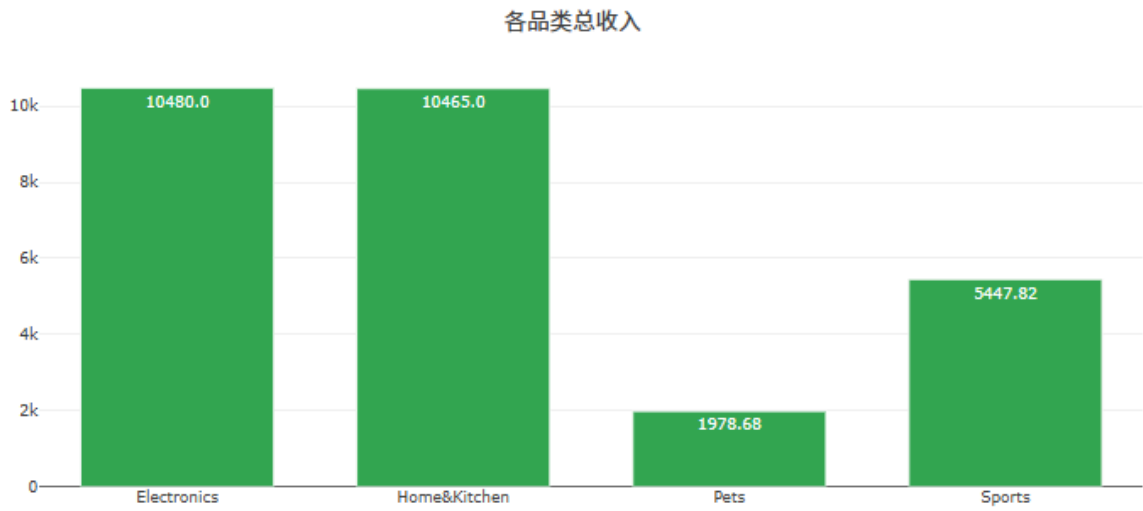
跨境电商AI运营报告

销量对比

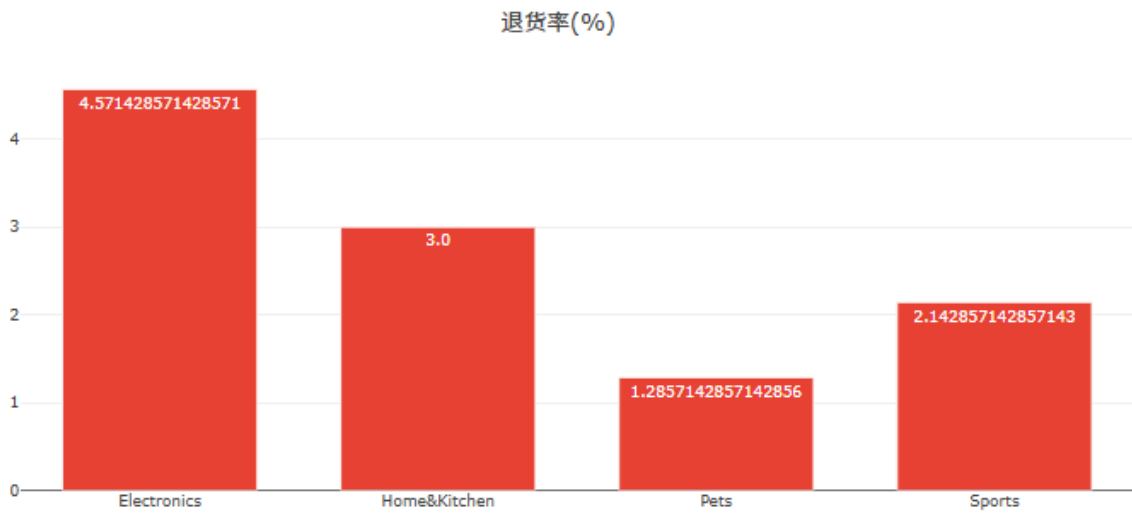
各品类总销量



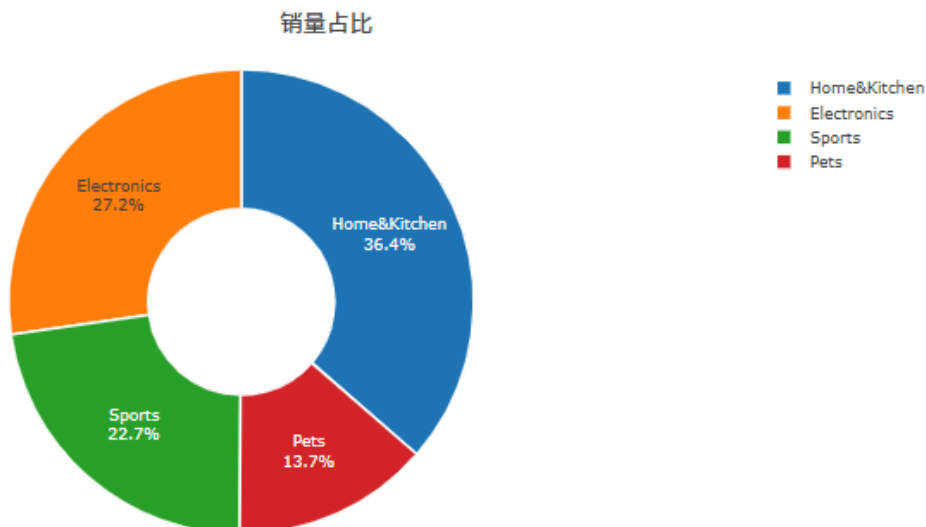
收入对比



退货率对比



销量占比



好的，作为您的跨境电商选品与数据分析专家，我已仔细审阅了您提供的运营数据。以下是我的分析与建议。

一、品类表现分析

1. 销量与收入排名

* **销量排名：** Home&Kitchen (350) > Electronics (262) > Sports (218) > Pets (132)

* **收入排名：** Electronics (\$10,480) > Home&Kitchen (\$10,465) > Sports (\$5,447.82) > Pets (\$1,978.68)

* **分析：**

* **Home&Kitchen** 是绝对的“流量担当”，销量最高，但收入与Electronics几乎持平，说明其客单价较低，走的是“薄利多销”路线。

* **Electronics** 是“利润担当”，虽然销量第二，但凭借最高的客单价，贡献了最多的总收入，是高价值用户的主要来源。

* **Sports** 和 **Pets** 表现相对平庸，销量和收入均处于低位，需要进一步挖掘潜力或考虑调整策略。

场景 5：运营复盘

职责覆盖：数据驱动决策

从选品分析延伸的运营复盘场景，覆盖销售数据查看、复盘报告生成与历史管理。

- **销售数据区：**同场景4中文列名滑动窗口
- **复盘报告：**生成运营复盘报告（TXT/MD/HTML 三种格式）

- 历史管理：按时间戳子目录输出，NEW 标记



运营复盘

覆盖职责5(技术赋能业务、标准化AI流程沉淀) | 周度运营复盘分析

[← 返回首页](#)



销售数据 (28条, 上下滚动查看全部)

日期	品类	销量	收入	客单价	新客	退货率
2026-05-21	Home&Kitchen	45	1345.5	29.9	12	0.03
2026-05-21	Electronics	32	1280.0	40.0	8	0.05
2026-05-21	Sports	28	699.72	24.99	6	0.02
2026-05-21	Pets	15	224.85	14.99	5	0.01
2026-05-22	Home&Kitchen	52	1554.8	29.9	15	0.04

共 28 条, 表格内上下滚动查看全部

跨境电商AI运营报告

962.0

总销量

\$28371.5

总收入

259.0

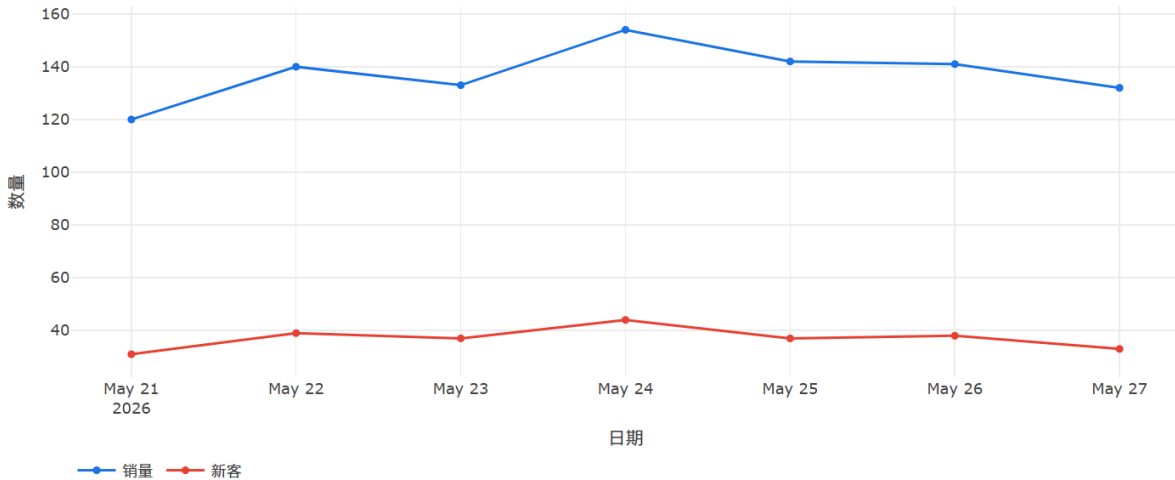
新客

3.00%

平均退货率

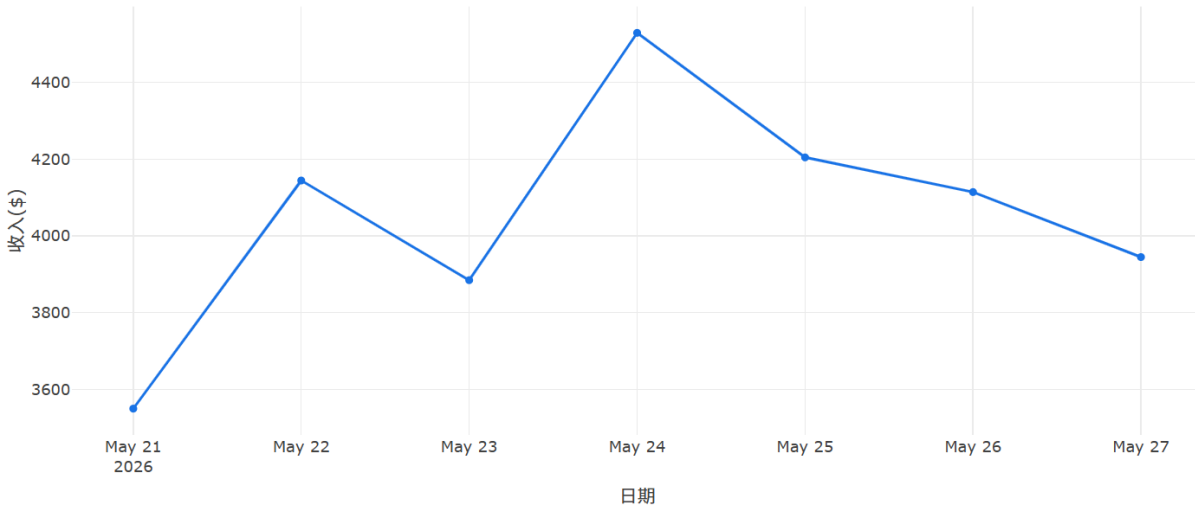
销量与新客

7日销量与新客趋势



收入趋势

7日收入趋势

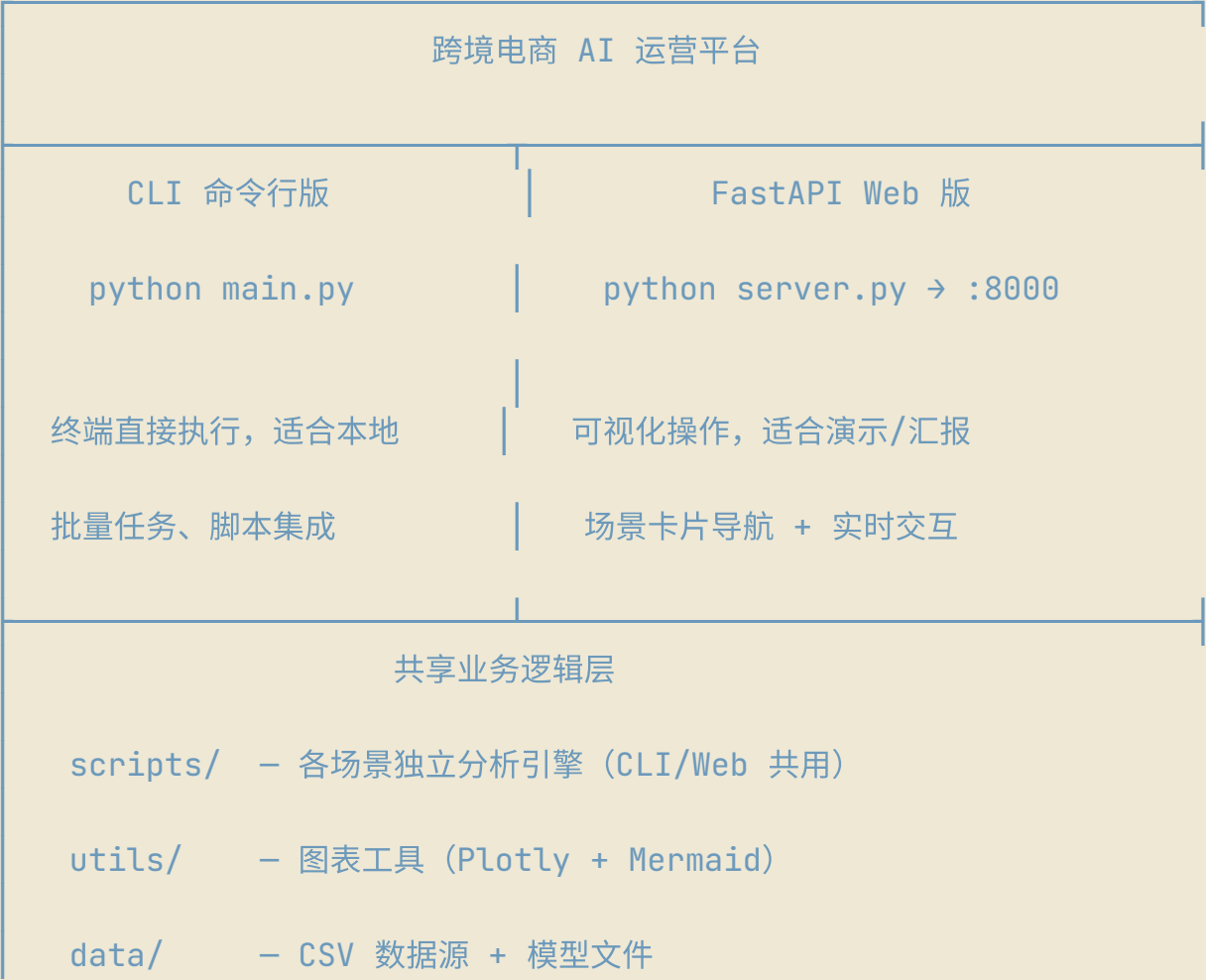


退货率趋势



系统架构

双轨制



目录结构

```
eks-demo/
├── 00-prd/                # 需求文档（PRD，用户编写）
├── 00-upgrade/            # 版本升级记录（AI 编写，与 PRD 版本号对齐）
├── 00-doc/                # 技术原理说明文档
├── templates/             # FastAPI Jinja2 模板（各场景独立页面）
│   ├── index.html         # 首页：5 场景卡片导航
│   ├── scene1.html        # 多语种文案生成
│   ├── scene2.html        # 智能客服
│   └── scene5.html        # 运营复盘
├── scripts/               # 各场景分析逻辑（CLI + Web 共用）
│   ├── scene01_copywriting.py
│   ├── scene02_customer_service.py
│   ├── scene03_fraud_detection.py
│   ├── scene04_product_selection.py
│   └── scene05_data_review.py
├── utils/                 # 图表工具
│   └── charts.py           # Plotly + Mermaid 生成
├── data/                  # 数据源
│   ├── products.csv
│   ├── orders.csv
│   └── sales_trend.csv
├── output/                # 运行输出（按场景 × 时间戳子目录）
├── server.py              # FastAPI Web 服务入口
├── main.py                # CLI 入口
└── config.py              # 全局配置
```

输出格式

每次运行产生三种格式的报‌告，存入时间戳子目录：

格式	后缀	用途
TXT	.txt	文本条形图 + 表格，终端/CLI 友好
MD	.md	Obsidian/知识库友好，可嵌入双向链接
HTML	.html	彩色看板 + Plotly 交互图表，浏览器友好

版本历史

版本	内容
v2.0	5 场景 CLI 基础版
v3.0	FastAPI Web 版, Plotly + Mermaid 图表
v3.1	9 语种扩展, 按产品子目录输出
v3.1.4	订单风控 8 维特征升级 + 时间平移 + 风险看板
v3.1.5	选品分析独立页面, 历史报告管理
v3.1.6	运营复盘独立页面, 名称统一
v3.1.7	场景 1 交互修复 (去复选框, 高亮选中)

详细版本记录见 `00-upgrade/` 目录, 按规则使用 `[[prd-vX.X.X]]` 双向链接关联 PRD。

项目核心理念

1. 一人全栈打穿 5 个职责

这个项目的定位跨境电商运营系统的小样, 它的目标是用一套代码同时证明:

- AI 内容生成能力 (DeepSeek API 调用 + 多语种模板)
- 数据处理与建模能力 (PyTorch 神经网络 + 特征工程)
- Web 全栈工程能力 (FastAPI + Jinja2 + Plotly)
- 产品设计思维 (场景定义 + 交互流程 + 输出格式)

2. 双轨制: CLI 开发, Web 展示

CLI 模式适合开发调试和批量测试, Web 模式适合演示汇报。两者共享 `scripts/` 目录下的业务逻辑层, 做到"写一次, 两端跑"。

3. 版本对齐

用户写 PRD (`00-prd/`), AI 写升级记录 (`00-upgrade/`), 版本号对齐。PRD 与升级记录之间用 `[[prd-v3.x.x]]` 双向链接, 形成需求→验收的追溯链。

4. 时间戳 + 历史管理

每次运行产出存入 `report_YYYYMMDD_HHMMSS/` 子目录，不覆盖历史。24 小时内新报告标记 NEW，方便演示时展示"持续运营"的效果。